FTP
(File Transfer Protocol)

EQUIPE

- Kauan Marcos
- Icaro Barbosa
- Lucas Eduardo

INTRODUÇÃO

O **File Transfer Protocol** é um protocolo de rede utilizado para transferir arquivos entre um cliente e um servidor através da internet ou de uma rede local.

Ele permite que usuários:

- **Enviem** arquivos para um servidor **(upload).**
- **Baixem** arquivos de um servidor **(download).**
- **Gerenciem** arquivos e pastas remotamente.

O **FTP** funciona no modelo **cliente-servidor**, onde um programa cliente se conecta a um servidor **FTP** para realizar a transferência de arquivos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Dois Canais de Comunicação:** O **FTP** utiliza um canal para comandos (enviar instruções como login, listar arquivos) e outro exclusivo para a transferência de dados (conteúdo dos arquivos), o que torna o processo mais eficiente.
- **Baseado em TCP/IP:** Utiliza o protocolo **TCP**, garantindo que os dados sejam enviados e recebidos de forma ordenada e sem erros.
- **Autenticação:** Exige login e senha, garantindo que apenas usuários autorizados acessem ou modifiquem os arquivos, embora exista o **"FTP anônimo".**
- **Versatilidade e Rapidez:** Permite transferir grandes volumes de dados (alto tráfego) sem causar grandes impactos na velocidade do servidor.

COMO FUNCIONA

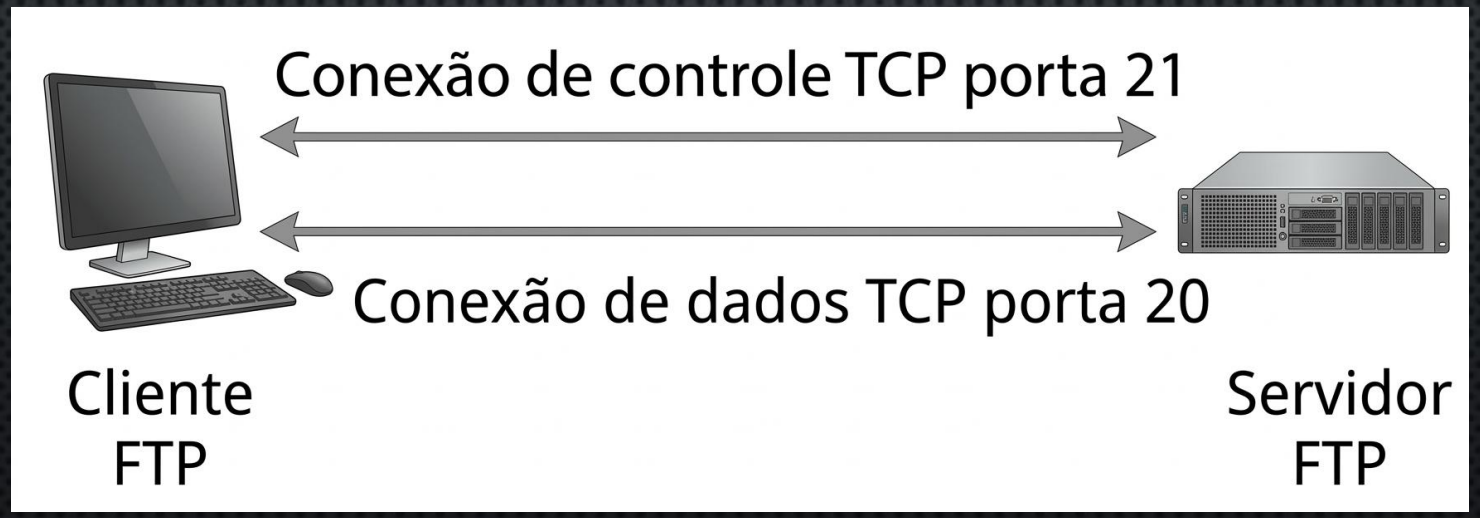
1. **Estabelecimento de Conexão**

   O cliente FTP (geralmente um software que usa para acessar o servidor) inicia uma conexão com o **servidor FTP**.

COMO FUNCIONA

2. **TRANSFERÊNCIA DE DADOS**

   O **FTP** USA **DUAS PORTAS** PARA COMUNICAÇÃO: **UMA PARA COMANDOS (21)** E OUTRA PARA **TRANSFERÊNCIA DE DADOS (20)**.

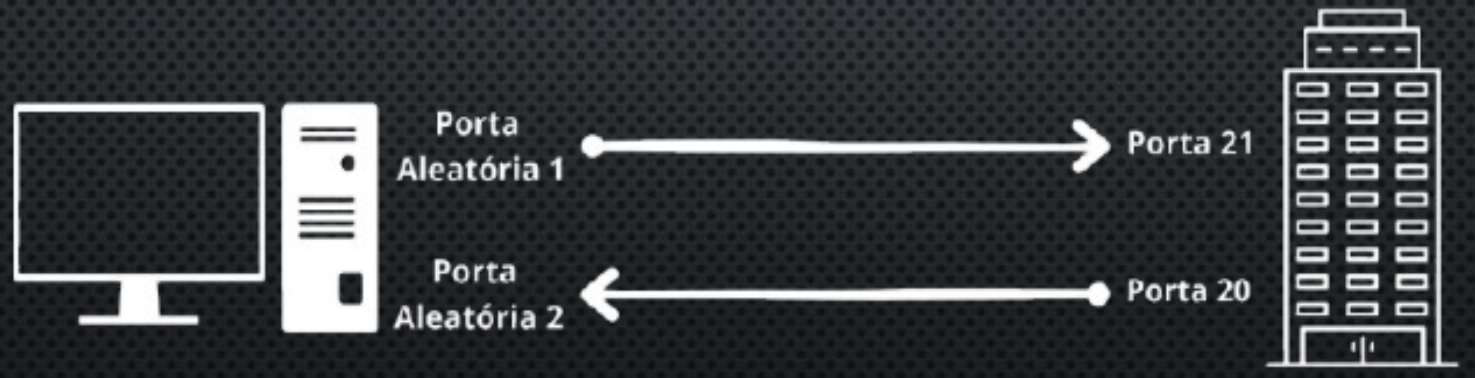


COMO FUNCIONA

3. **MODOS DE TRANSFERÊNCIA**

O PROTOCOLO **FTP** PODE OPERAR EM DOIS MODOS PRINCIPAIS: **ATIVO E PASSIVO.**

- **MODO ATIVO:** O CLIENTE ABRE UMA PORTA E AGUARDA O SERVIDOR PARA INICIAR A CONEXÃO DE DADOS.

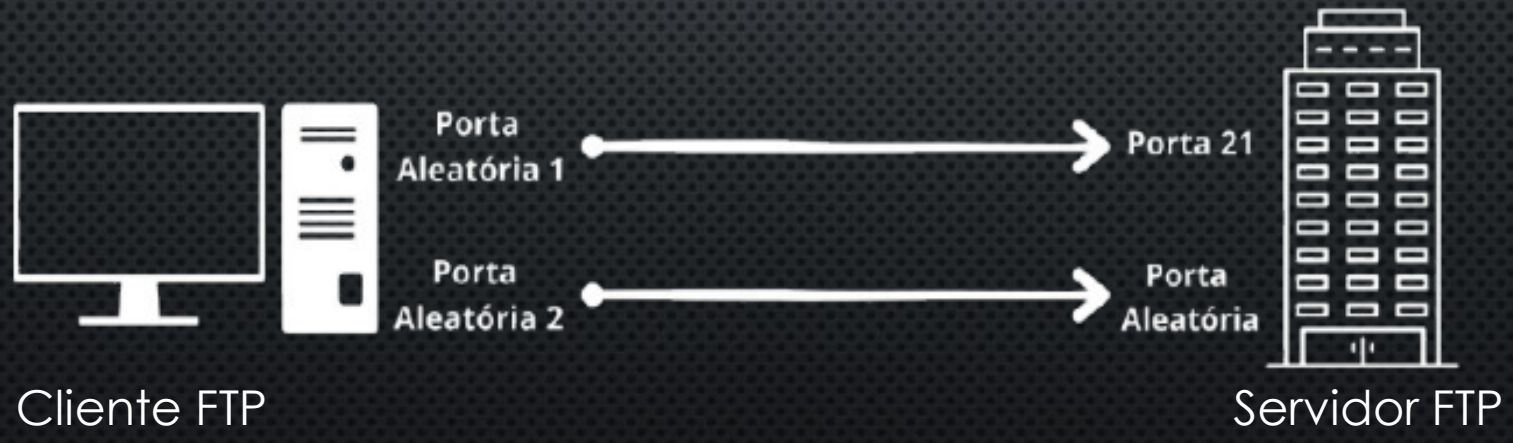


Cliente FTP

Servidor FTP

COMO FUNCIONA

3. **Modos de Transferência**
   - **Modo Passivo:** O servidor abre uma porta para a transferência de dados, e o cliente conecta-se a essa porta.

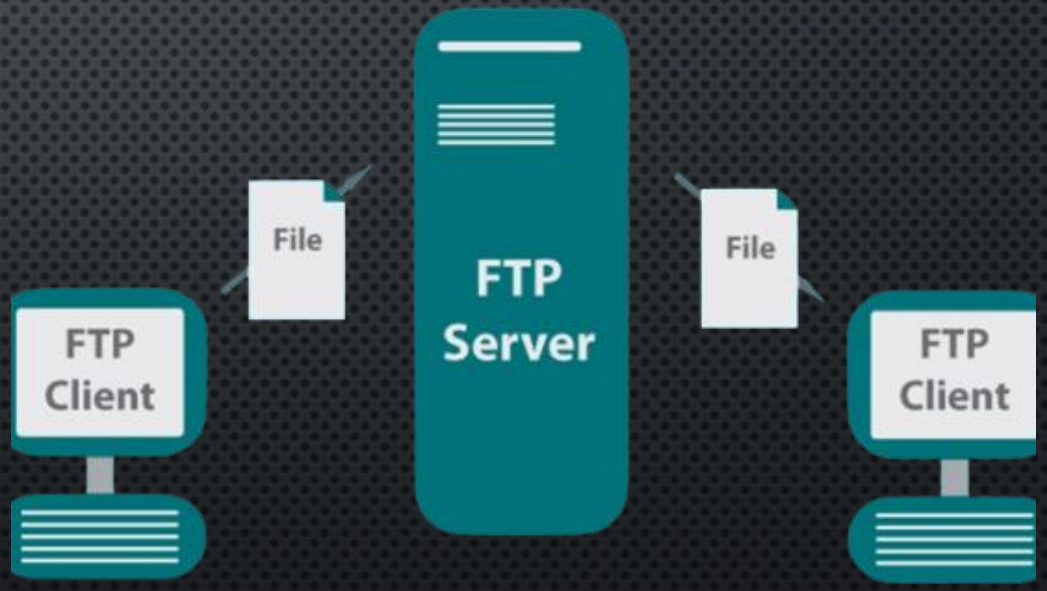


COMO FUNCIONA

4. **Gerenciamento de Arquivos**

   Uma vez conectado, você pode navegar pelas pastas no servidor, **baixar arquivos** para o seu computador ou **enviar arquivos** da sua máquina para o servidor.

   As operações de arquivo, como **renomear, mover ou excluir**, são semelhantes às realizadas em um sistema de arquivos local.



MODOS DE REPRESENTAÇÃO DE DADOS

Quando os dados são transferidos pela rede, podem ser usados **dois tipos principais de representação de dados:**

- **Modo ASCII:** usado para texto.
- **Modo Binário (imagem):** para arquivos em geral – os dados são transmitidos byte por byte.

Os dados podem ser **transmitidos entre o cliente e o servidor de três modos:**

- Modo Stream (fluxo): os dados são enviados em um fluxo contínuo, processamento realizado pelo **TCP**.
- Modo Block (bloco): os dados são divididos em vários blocos pelo **FTP**, e depois repassados para o **TCP** para a transmissão.
- Modo Comprimido (compressed): os dados são comprimidos usando algoritimo, como o RLE (Run-Length Encoding).

FORMAS DE APLICAÇÃO

As três formas mais comuns de usar o FTP incluem:

1. **Por meio de um navegador da web:** com um navegador da web, você não precisa de nenhum software especial ou de um cliente para fazer download de arquivos de servidores que fornecem sites FTP.
2. **Um cliente FTP de interface de usuário geral (GUI):** esses aplicativos de terceiros permitem que os usuários se conectem e enviem arquivos por FTP.
3. **Linha de comando FTP:** os principais sistemas operacionais vêm equipados com recursos de cliente FTP como uma linha de comando.

FORMAS DE APLICAÇÃO

1. **Por meio de um navegador da web:**

Alguns navegadores conseguem acessar servidores **FTP diretamente digitando o endereço.**

Exemplo:

ftp://ftp.exemplo.com

O navegador abre a lista de arquivos disponíveis no servidor e você pode baixar os arquivos.

Navegadores que já suportaram isso:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

Obs.: hoje muitos navegadores removeram suporte completo ao FTP por questões de segurança.

FORMAS DE APLICAÇÃO

2. **Um cliente FTP de interface de usuário geral (GUI):**

São programas feitos especificamente para transferir arquivos por **FTP de forma visual.**

Exemplos de clientes FTP:

- FileZilla
- WinSCP
- Cyberduck

Como funciona:

Você abre o programa, digita:

- Servidor
- Usuário
- Senha

E arrasta arquivos entre seu computador e o servidor.

FORMAS DE APLICAÇÃO

3. **Linha de comando FTP:**

Os sistemas operacionais também possuem cliente **FTP pelo terminal.**

Exemplo no terminal:

FTP FTP.EXEMPLO.COM

Depois de conectar:

- USER usuário
- PASS senha

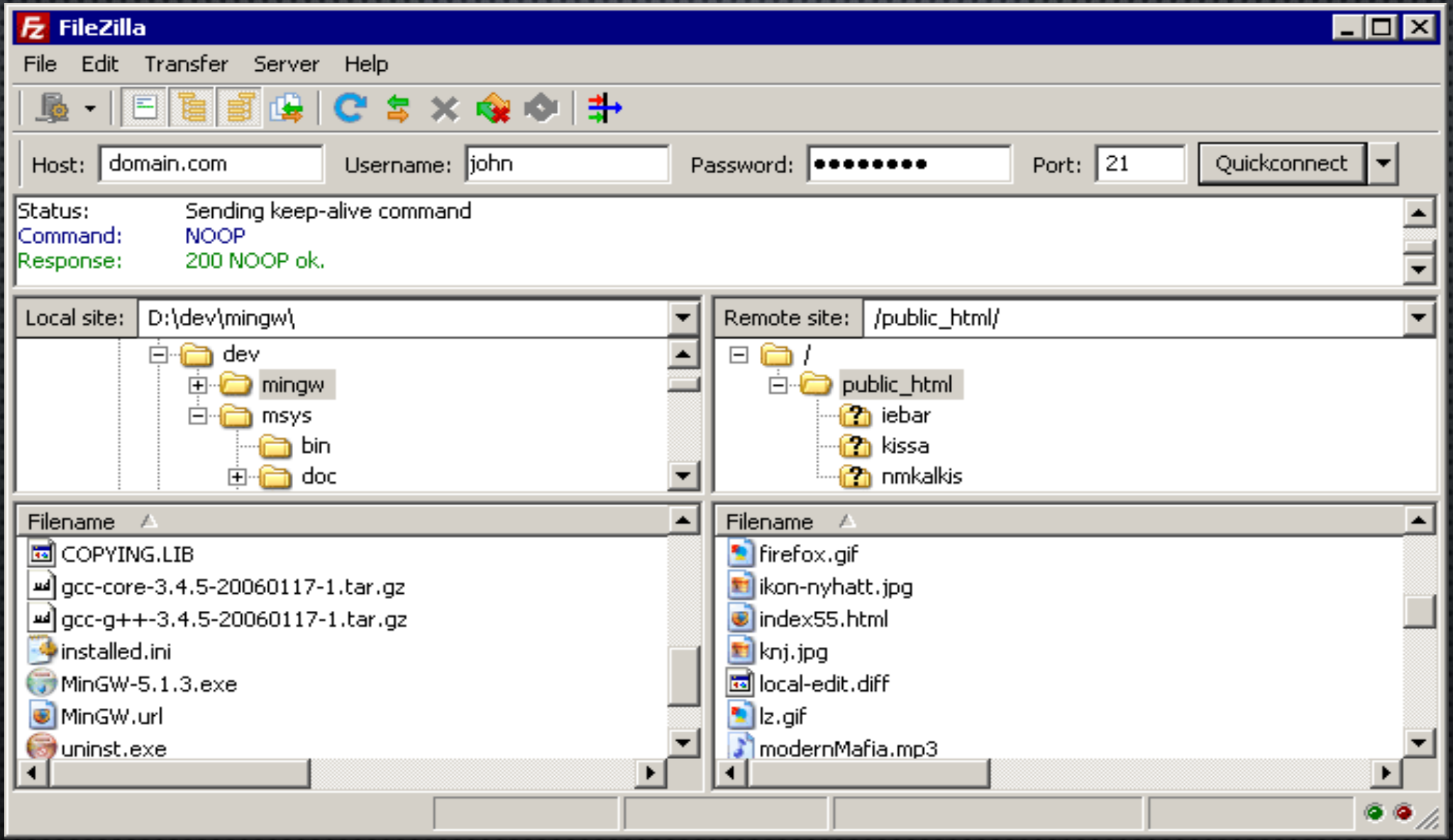
Comandos comuns:

- LS → listar arquivos
- GET → baixar arquivo
- PUT → enviar arquivo
- QUIT → sair

Disponível em sistemas como:

- Windows Command Prompt
- Linux
- macOS

FILEZILLA


FileZilla
File Edit Transfer Server Help
Host: domain.com
Username: john
Password: ••••••••
Port: 21
Quickconnect
Status: Sending keep-alive command
Command: NOOP
Response: 200 NOOP ok.
Local site: D:\dev\mingw\
dev
mingw
msys
bin
doc
Remote site: /public_html/
/
public_html
iebar
kissa
nmkalkis
Filename
COPYING.LIB
gcc-core-3.4.5-20060117-1.tar.gz
gcc-g++-3.4.5-20060117-1.tar.gz
installed.ini
MinGW-5.1.3.exe
MinGW.url
uninst.exe
Filename
firefox.gif
ikon-nyhatt.jpg
index55.html
knj.jpg
local-edit.diff
lz.gif
modernMafia.mp3

FTP ANÔNIMO

- Alguns servidores podem oferecer acesso **FTP** sem necessidade de criar uma conta específica.
- Nesse caso, o usuário faz login utilizando o nome **"anonymous"**.
- Normalmente não é exigida senha; às vezes o servidor solicita apenas um e-mail como identificação, mas essa informação não é realmente verificada.
- Esse tipo de acesso é geralmente utilizado por servidores que disponibilizam arquivos públicos, como **atualizações de softwares, documentos ou downloads para usuários.**

VANTAGENS E DESVANTAGENS

1. **VANTAGENS**
   - **EFICIÊNCIA:** PERMITE TRANSFERÊNCIAS RÁPIDAS DE GRANDES VOLUMES DE DADOS, O QUE É CRUCIAL PARA EMPRESAS E USUÁRIOS QUE PRECISAM MOVER ARQUIVOS REGULARMENTE.
   - **BAIXO PROCESSAMENTO:** O **FTP** EXIGE POUCO PROCESSAMENTO PARA ENVIAR E RECEBER ARQUIVOS, DIFERENTE DE OUTROS PROTOCOLOS, COMO SFTP.
   - **ALTA COMPATIBILIDADE:** FUNCIONA EM PRATICAMENTE QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, TORNANDO-O EXTREMAMENTE VERSÁTIL.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

2. **Desvantagens**
   - **Falta de verificação de integridade:** O **FTP** não é capaz de verificar a integridade dos arquivos transferidos. Ou seja, a conexão não reconhece e não garante que os arquivos enviados cheguem como deveria.
   - **Baixa segurança:** O **FTP** é um protocolo de baixa segurança, já que os dados enviados podem ser interceptados pela **falta de criptografia**. Dessa forma, senhas de acesso podem ser visualizadas por quem tiver acesso à rede.
   - **Problemas de gerenciamento:** Pode ser menos eficiente ao transferir muitos arquivos pequenos, pois precisa criar várias conexões de dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-ftp/
- https://www.task.com.br/blog/o-que-e-ftp/
- https://www.youtube.com/watch?v=C_EE0qoREUM&t=1153s
- https://www.youtube.com/watch?v=T1-V_NZ4Oy4
- https://kinsta.com/wp-content/uploads/2023/01/How-FTP-works.png
- https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/file-transfer-protocol-ftp-meaning